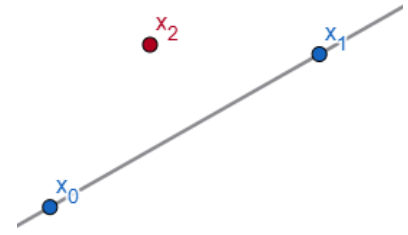


Линейная регрессия (Метод наименьших квадратов)

Рассмотрим задачу интерполяции для 2-х точек $(x_0, y_0), (x_1, y_1)$:

- Зададим базис $\{\varphi_0(x) = 1, \varphi_1(x) = x\}$ (строим прямую).
- $$\begin{cases} \alpha_0 \varphi_0(x_0) + \alpha_1 \varphi_1(x_0) = y_0 \\ \alpha_0 \varphi_0(x_1) + \alpha_1 \varphi_1(x_1) = y_1 \end{cases}$$
- Решение точное, прямая задается **однозначно**.



Теперь добавим 3-ю т-ку (x_2, y_2) , но оставим **тот же базис** $\{\varphi_0, \varphi_1\}$

- Получаем СЛАУ 3×2 :

$$\begin{bmatrix} \varphi_0(x_0) & \varphi_1(x_0) \\ \varphi_0(x_1) & \varphi_1(x_1) \\ \varphi_0(x_2) & \varphi_1(x_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \Phi \alpha = y$$

- Система переопределена (3 ур-ия на 2 неизв. α_0, α_1). В общем случае она несовместна, (точное решение существует только если все точки лежат на одной прямой), поэтому будем искать приближённое решение методом наименьших квадратов.

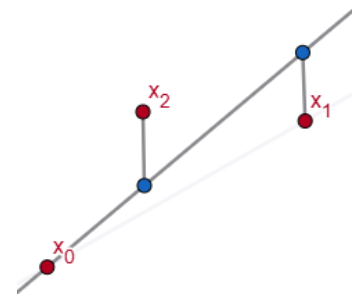
Обозначим число точек $N + 1$ (равно 3 в нашем случае), а число базисных функций — $n + 1$ (равно 2). Рассмотрим вектор невязки (ошибок): $r = \Phi \alpha - y$ и минимизируем квадрат его евклидовой длины:

$$\alpha^* = \arg \min_{\alpha} \|\Phi \alpha - y\|_2^2, \quad \text{где} \quad \|\Phi \alpha - y\|_2^2 = \sum_{i=0}^N \left(\sum_{j=0}^n \alpha_j \varphi_j(x_i) - y_i \right)^2 \rightarrow \min_{\alpha}$$

Это и есть **метод наименьших квадратов (МНК)**

Связь с графиком:

- $r_i = \varphi(x_i) - y_i$ — вертикальное отклонение точки от прямой.
- Формула $\sum r_i^2 \rightarrow \min$ «вращает» прямую так, чтобы общая площадь квадратов со сторонами r_i была минимальной.



Невязка: $r = \Phi \alpha - y$

$$r = N + 1 \quad \left\{ \begin{array}{c} \Phi \\ n + 1 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} \alpha \\ n + 1 \end{array} \right\} - \left\{ \begin{array}{c} y \\ N + 1 \end{array} \right\}$$

где обычно $N \geq n$ (в случае $N = n$ мы получаем обычную задачу интерполяции)

Метод нормальных уравнений

Геометрически: мы ищем проекцию вектора y на подпространство V , натянутое на столбцы матрицы $\Phi = [v_0 | v_1 | \dots | v_n]$

Пример $N = 2, n = 1$

$$\begin{matrix} \begin{bmatrix} \times & \times \\ \times & \times \\ \times & \times \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \times \\ \times \end{bmatrix} & - & \begin{bmatrix} \times \\ \times \\ \times \end{bmatrix} \\ v_0 & v_1 & & y \end{matrix}$$

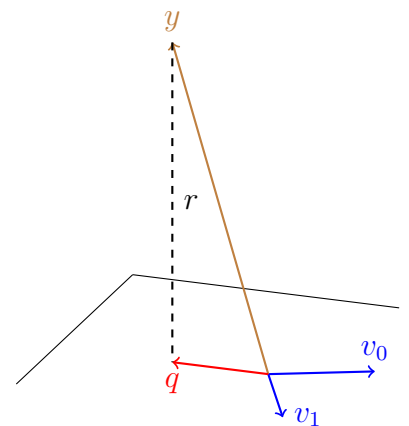
q - проекция y на лин. оболочку $\{v_0, v_1\} = V$,
т.е. $q - y \perp V \quad \forall v_j \in V$

в общем случае:

$$(\Phi\alpha - y, v_j) = 0 \Leftrightarrow (v_j, \Phi\alpha) = (v_j, y) \quad \forall j$$

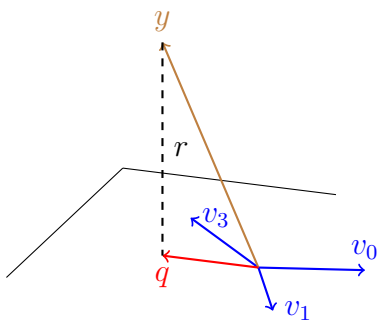
тогда

$$v_j^T \Phi\alpha = v_j^T y \quad \forall j \quad \Longleftrightarrow \quad \underbrace{\Phi^T \Phi \alpha = \Phi^T y}_{\text{нормальное ур-ие}}$$



$$\boxed{\alpha = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T y} \leftarrow \text{м-ца Грама } (\Gamma_{ij} = (v_i, v_j)), \text{ где } \Phi = [v_0 | v_1 | \dots]$$

имеет решение $\Longleftrightarrow$ столбцы v_i лин. незав



При линейной зависимости столбцов Φ решение α нормальных уравнений может быть не единственным, однако вектор проекции $q = \Phi\alpha$ определяется однозначно. На рисунке показан пример, где v_3 линейно выражается через v_0, v_1 . Эти векторы задают одну и ту же плоскость, поэтому проекция q на неё единственна, хотя коэффициенты α могут быть различными.

Устойчивый метод (QR разложение)

Пусть нам известно разложение $\Phi = QR$ где $Q^{-1} = Q^T$ ортогональная матрица, а R - верхнетреугольная

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \Phi \end{bmatrix}}_{n+1} = \underbrace{\begin{bmatrix} \hat{Q} \\ Q \end{bmatrix}}_{Q} \underbrace{\begin{bmatrix} \hat{R} \\ 0 \\ R \end{bmatrix}}_{n+1} = \hat{Q} \hat{R}$$

столбцы $\hat{Q} = \{q_0 \dots q_N\}$ образуют ортонормированный базис в $V = \text{span}(v_0 \dots v_n)$

Св-во: ортогональное преобразование не меняет евклидову норму $\|Qr\|_2 = \|r\|_2 \quad \forall r \in \mathbb{R}^{N+1}$

Рассмотрим 2 случая:

1) Специальный (уже почти треугольная матрица)

Если

$$\Phi = \left\{ \begin{array}{c} \hat{\Phi} \\ 0 \end{array} \right\}_{n+1}, \quad y = \left\{ \begin{array}{c} \hat{y} \\ u \end{array} \right\}_{n+1}$$

то

$$\|r\|^2 = \|\Phi\alpha - y\|^2 = \|\hat{\Phi} \cdot \alpha - \hat{y}\|^2 + \underbrace{\|u\|^2}_{\text{const}}$$

если $\det(\hat{\Phi}) \neq 0$, то минимум достигается при $\alpha = (\hat{\Phi})^{-1}\hat{y}$, при этом $\|r_{\min}\| = \|u\|$

2) Общий

т.к. $\|Qr\| = \|r\|$

$$\|r\|^2 = \|Q^T r\|^2 = \|Q^T(\Phi\alpha - y)\|^2 = \|Q^T\Phi\alpha - Q^T y\|^2 = \|\hat{R}\alpha - \widetilde{Q^T y}\|^2 + \|u\|^2$$

где $Q^T y = \left\{ \begin{array}{c} \widetilde{Q^T y} \\ u \end{array} \right\}_{n+1}$ свели к случаю 1).

Число обусловленности матрицы Грама равно квадрату числа обусловленности исходной матрицы: $\text{cond}(\Phi^T \Phi) = (\text{cond}(\Phi))^2$. Поэтому при плохой обусловленности матрицы Φ метод нормальных уравнений приводит к ухудшению точности решения. В отличие от него, ортогональные преобразования (QR-разложение) сохраняют число обусловленности: $\text{cond}(\hat{R}) = \text{cond}(\Phi)$, что делает данный метод более **численно устойчивым**.

Альтернативная организация вычислений

Строим QR-разложение для расширенной матрицы

$$[\Phi \mid y] = \hat{Q}\hat{R}.$$

После умножения на $\hat{Q}^T$ получаем верхнетреугольную форму:

$$\hat{Q}^T[\Phi \mid y] = \underbrace{\begin{bmatrix} \hat{R} & \hat{y} \\ 0 & u \end{bmatrix}}_{\text{верхнетреугольная матрица}}$$

Здесь $\hat{R}$ — это верхнетреугольная матрица, соответствующая исходной Φ , а $\hat{y}$ — преобразованный вектор y , полученный после проекции на столбцы Φ . Нижний элемент u

отражает остаток, который остаётся после проекции, и именно он определяет минимальную норму невязки $\|r_{\min}\| = \|u\|$.

Решение задачи наименьших квадратов находится из верхнетреугольной системы:

$$\hat{R}\alpha = \hat{y} \quad \Rightarrow \quad \alpha = \hat{R}^{-1}\hat{y}.$$

Преимущество такого подхода в том, что мы одновременно получаем устойчивое решение α и норму невязки, не вычисляя отдельно $r_{\min} = y - \Phi\alpha$. В случае, если матрица Φ вырождена или близка к вырождению, используют полное QR-разложение с перестановкой столбцов, чтобы корректно определить решение и минимальную норму невязки.

Связь с ML

- $\{\varphi_0(x_i), \dots, \varphi_n(x_i), y_i\}_{i=0}^N$ — **датасет** (не важны значения x_i , важны только значения функций в них)
- $v_j = [\varphi_j(x_0), \dots, \varphi_j(x_N)]^T$ — **j -й признак** (базисная функция)
- y_i — **целевая переменная** (*target*)

Пример: Предсказание цен на жилье (*California Housing*)

Рассмотрим предсказание цены дома (y) по доходу семьи (x). Для построения прямой $\text{Цена} \approx w_0 + w_1x$ мы задаем базис: $\varphi_1(x) = x$ (наш признак) и фиктивный $\varphi_0(x) = 1$. Этот единичный столбец в матрице Φ необходим для нахождения свободного члена (bias) w_0 , чтобы прямая могла сдвигаться по вертикали и не проходила строго через $(0, 0)$. Несмотря на разброс точек, МНК находит оптимальные веса $w = [w_0, w_1]^T$, минимизируя суммарную ошибку на датасете:

$$w^* = \arg \min_w \|\Phi w - y\|_2^2$$

